KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 2

10.20 (화)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

02 제어공학

전달함수·정상편차·안정도에서 출발하는 5일 핵심 학습서

17	14	3	44	7h 00m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

오전 / 오후 / 저녁 표시는 이 권을 하루에 끝내기 위한 진도 기준입니다. B 단원은 저녁에 시간이 남을 때만.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
T01	라플라스 변환: 미분방정식을 계산 가능한 식으로	A	오전 · 25분	5	○ ○ ○
T02	전달함수·극점·영점: 정의부터 정리	A	오전 · 25분	7	○ ○ ○
T03	블록선도 간략화와 메루프 전달함수	A	오전 · 30분	9	○ ○ ○
T04	신호흐름선도와 Mason 공식의 최소 이해	B	오전 · 15분	11	○ ○ ○
T05	1차계 응답: 최종값과 속도를 따로 읽기	A	오전 · 20분	13	○ ○ ○
T06	2차계 감쇠비와 고유주파수	A	오전 · 25분	15	○ ○ ○
T07	상승·지연·정정·최대오버슈트	A	오전 · 20분	17	○ ○ ○
T08	초기값·최종값 정리와 적용 불가 사례	A	오전 · 25분	19	○ ○ ○
T09	정상위치편차: 단위계단 문제의 한 줄 계산	A	오후 · 25분	21	○ ○ ○
T10	시스템 형과 속도·가속도 편차	A	오후 · 25분	23	○ ○ ○
T11	P·PI·PD·PID와 보상기의 역할	A	오후 · 30분	25	○ ○ ○
T12	안정도: 폐루프 극점과 시간응답 연결	A	오후 · 25분	27	○ ○ ○
T13	Routh 판별: 3차식과 첫 열 부호	B	오후 · 25분	29	○ ○ ○
T14	근궤적과 점근선의 교점	A	오후 · 25분	31	○ ○ ○
T15	주파수응답과 Bode 선도	B	오후 · 25분	33	○ ○ ○
T16	Nyquist와 이득·위상여유: -1점을 보는 이유	A	저녁 · 25분	35	○ ○ ○
T17	상태공간 고유값과 s·z 안정영역	A	저녁 · 30분	37	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			40	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			45	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
	백지 회상 문항			47	
	정답 모음			50	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

이 권에서 잡을 것

제어공학은 외워야 할 이름이 많지만, 대부분의 계산은 같은 흐름으로 연결된다. 입력을 정하고, 전달함수를 만들고, 폐루프 분모로 안정성을 확인한 뒤, 출력이나 오차의 최종값을 구한다. 이 책은 그 순서로 구성했다. 모든 기호를 한 번에 외우기보다 해당 절의 핵심 문장과 예제 하나부터 재현한다.

A는 먼저 학습할 필수 범위, B는 A를 설명할 수 있을 때 추가할 범위다. Routh·Bode·Nyquist는 B에서도 짧은 표와 개념판별까지만 다룬다. 복잡한 궤적 작도나 긴 행렬 연산보다 '어느 전달함수를 쓰는가, 어떤 조건에서 식이 성립하는가'를 우선한다.

복소수와 복소공액·절댓값·위상 계산은 01 회로이론 C03을 공통 기초로 사용한다. 회로의 RLC 물리와 시정수는 01권 C15~C16, 여기서는 같은 수학을 제어시스템의 응답과 안정성으로 해석한다. 예제와 연습문제는 원본 문항을 복제하지 않고 새 수치로 구성했다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T01 라플라스 변환: 미분방정식을 계산 가능한 식으로

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 계단·램프·지수함수의 변환을 기억한다. ☐ 미분할 때 초기값 항이 생김을 이해한다.

★ 통암기 라플라스 변환은 시간함수를 s의 함수로 바꾸어 미분·적분 관계를 대수식처럼 계산하게 해준다. s는 단순한 실수 주파수가 아니라 실수부와 허수부를 가진 복소변수다. 주파수응답을 구할 때 **s=jω**로 놓는 것과 일반적인 라플라스 영역을 구별한다.

필수 변환은 단위계단 1/s, 단위램프 $1/s^2$, 감쇠지수 1/(s+a), 임펄스 1이다. 입력이 갑자기 일정값으로 바뀌면 계단, 일정한 기울기로 커지면 램프다. 같은 시스템이어도 입력이 달라지면 출력과 정상편차가 달라지므로 입력의 이름을 먼저 확인한다.

초기조건이 0일 때 미분은 s를 곱하는 연산이 되어 편리하다. 그러나 초기값이 존재하면 그 항을 빼야 한다. 전달함수에서 초기조건을 0으로 두는 이유가 여기에 있다. 표를 외울 때 시간함수와 변환함수를 거꾸로 적지 말고, 지수의 부호도 함께 묶는다. e^(-at)는 s+a와 연결된다.

공식 1

$$\mathcal{L}\{1\}=\frac{1}{s},\quad \mathcal{L}\{t\}=\frac{1}{s^2},\quad \mathcal{L}\{\delta(t)\}=1$$

t≥0에서 단위계단·단위램프·단위임펄스. 실제 물리 입력의 진폭이 A이면 변환에도 A를 곱한다.

공식 2

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\}=\frac{1}{s+a},\quad \mathcal{L}\{\sin\omega t\}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

a>0이면 감쇠지수. a와 ω의 단위는 s^{-1} 또는 rad/s에 해당한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^-), \qquad \mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \frac{s}{s^2+\omega^2}$$

단측 라플라스의 통상 초기조건 표기. 교재에 따라 0 또는 0-로 쓴다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 상수 1의 변환과 임펄스의 변환을 바꾸지 않는다.
- 1/(s+a)의 역변환을 e^(+at)로 쓰지 않는다.

짧은 예제

F(s)=3/s-3/(s+2)의 시간함수와 **t=0**, 충분히 지난 값은?

1 1/s는 1, 1/(s+2)는 e^(-2t)로 바꾼다.

2 **f(t)=3(1-e^(-2t))**. **t=0**에서 0, t→∞에서 3이다.

답 → f(t)=3(1-e^(-2t)), 초기값 0, 최종값 3.

가리고 답하기

크기 4의 계단입력과 기울기 4의 램프입력의 변환은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T02 전달함수·극점·영점: 정의부터 정리

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 전달함수의 초기조건과 입출력 순서를 기억한다. ☐ 분모의 근과 분자의 근을 구별한다.

★ 통암기 전달함수는 초기조건이 0인 선형 시불변 시스템에서 출력의 라플라스 변환을 입력의 라플라스 변환으로 나눈 비다. 시간함수 y(t)/r(t)를 그대로 나눈 것이 아니며, 입력/출력이 아니라 출력/입력이다. 시불변은 입력을 늦추면 출력도 같은 만큼 늦춰지는 성질이다.

전달함수는 입력의 특정 파형이 아니라 시스템의 입출력 관계를 나타낸다. 실제 출력은 전달함수에 입력 변환을 곱해 구한다. 전압 입력·전압 출력이면 무차원일 수 있지만, 전압 입력·속도 출력처럼 종류가 다르면 단위가 있다. 전달함수가 항상 무차원이라고 외우지 않는다.

약분한 유리 전달함수의 분모를 0으로 만드는 값이 극점, 분자를 0으로 만드는 값이 영점이다. 극점은 시스템의 자연응답에 강하게 연결되고, 영점은 출력의 모양과 전달 특성에 영향을 준다. 분모 계수 자체가 극점은 아니므로 s+3의 극점은 +3이 아니라 -3이다.

공식 1

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}, \qquad Y(s) = G(s)R(s)$$

초기조건 0인 선형 시불변계. G의 단위는 출력 단위/입력 단위.

공식 2

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

약분 후 **N(s)=0**의 근은 영점, **D(s)=0**의 근은 입출력 전달함수의 극점. 내부모드 문제는 T17 참조.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전달함수가 주어졌는지 개루프 전달함수가 주어졌는지 먼저 읽는다.
- s^2+5s+6의 극점은 계수 5와 6이 아니라 -2와 -3이다.

짧은 예제

2dy/dt+4y=6r이고 초기값이 0이다. 전달함수와 극점은?

1 라플라스 변환하면 **(2s+4)Y=6R**.

2 **G=Y/R=6/(2s+4)=3/(s+2)**. 분모가 0일 때 **s=-2**.

답 → G(s)=3/(s+2), 극점 -2.

가리고 답하기

G(s)=(s+4)/[(s+1)(s+3)]의 영점과 극점은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T03 블록선도 간략화와 폐루프 전달함수

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 직렬·병렬·피드백 블록을 정확히 합친다. ☐ 부호와 피드백 경로를 식으로 확인한다.

★ 통암기 직렬 블록은 곱하고, 같은 입력을 받는 병렬 블록은 출력의 부호에 따라 더하거나 뺀다. 음의 피드백은 G/(1+GH), 양의 피드백은 G/(1-GH)다. 분모의 부호는 암기만 하지 말고 합산점의 부호를 따라 확인한다.

음의 피드백에서는 목표값에서 검출된 출력 HY를 빼서 편차 E를 만든다. 출력 Y는 전향 경로 G에 편차를 통과시킨 값이다. 두 식을 결합하면 **Y=G(R-HY)**가 되고, 출력이 포함된 항을 한쪽으로 모으면 폐루프 식이 나온다. 이 짧은 유도는 부호를 잊었을 때 복구하는 방법이다.

중첩 피드백은 가장 안쪽 루프부터 하나의 블록으로 줄인다. 임의로 블록을 이동할 때 분기점·합산점의 신호가 변할 수 있으므로 초보 단계에서는 각 마디의 신호식을 쓰는 것이 안전하다. 단위피드백은 **H=1**이라는 뜻이며 모든 피드백이 자동으로 단위피드백인 것은 아니다.

공식 1

$$G_{\text{series}} = G_1 G_2, \quad G_{\text{parallel}} = G_1 \pm G_2$$

병렬은 두 경로의 입력·출력 마디가 같은 경우. 합산점 부호를 반영.

공식 2

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

음의 피드백. G: 전향 경로, H: 피드백 경로, **L=GH**: 루프 전달함수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + G(s)H(s)}$$

E=R-HY인 비교점 편차. H≠1이면 이것은 일반적으로 R-Y와 같지 않다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 폐루프 분모를 구할 때 1+G가 아니라 1+GH인지 확인한다.
- 직렬 블록의 이득을 더하거나 병렬 블록의 이득을 곱하지 않는다.

짧은 예제

G(s)=4/(s+2), H(s)=0.5인 음의 피드백계의 폐루프 전달함수는?

1 GH=2/(s+2).

2 T=[4/(s+2)]/[1+2/(s+2)]=4/(s+4).

답 → T(s)=4/(s+4).

가리고 답하기

전향이득 3, 피드백이득 2인 음의 피드백의 전체 이득은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T04 신호흐름선도와 Mason 공식의 최소 이해

B 선택

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 15분 · 공식 2개

☐ 전향경로와 루프를 구분한다. ☐ 단일 루프에서 부호를 확인한다.

★ 통암기 신호흐름선도는 신호를 마디로, 전달관계를 방향 있는 가지로 나타낸다. 입력에서 출력까지 같은 마디를 다시 지나지 않고 가는 길이 전향경로이고, 출발 마디로 돌아오는 닫힌 길이 루프다. 루프이득에는 가지에 표시된 음수도 포함한다.

Mason 공식은 여러 전향경로와 루프를 묶어 전체 전달함수를 계산한다. 서로 접촉하지 않는 루프란 공통 마디가 하나도 없는 루프다. 그림에서 선이 교차해 보여도 그곳이 마디가 아니면 접촉 여부가 달라질 수 있다. 실제 연결 관계를 읽어야 한다.

5일 과정에서는 복잡한 비접촉 루프를 여러 개 곱하는 계산까지 늘리지 않는다. 단일 전향경로와 단일 음의 피드백에서 공식이 G/(1+GH)로 돌아오는지 확인하는 정도를 먼저 확보한다. 루프에 이미 -H가 들어갔다면 분모에서 다시 빼면서 부호가 두 번 반영됨을 본다.

공식 1

$$T = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Pk: k번째 전향경로 이득, Δk: 그 경로와 접촉하는 루프를 제외한 여인수.

공식 2

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \cdots$$

곱 항은 서로 접촉하지 않는 루프만 포함. 단일 루프에서는 **Δ=1-L1**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 음의 피드백 루프이득은 GH가 아니라 -GH다. 단순 블록식의 **L=GH** 표기와 구분한다.
- 서로 접촉하는 루프를 비접촉 루프 곱 항에 넣지 않는다.

짧은 예제

전향경로 이득이 5이고, 그 경로와 접촉하는 유일한 루프이득이 -2이다. 전체 전달이득은?

1 $\Delta=1-(-2)=3$.

2 전향경로와 접촉하는 루프를 지우면 $\Delta_1=1$.

3 $T=5\times 1/3$.

답 → 5/3.

가리고 답하기

루프이득이 -ab 하나뿐이면 Mason 분모는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T05 1차계 응답: 최종값과 속도를 따로 읽기

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 시정수와 정상상태 이득을 구분한다. ☐ 단위계단과 임펄스 응답의 차이를 이해한다.

★ 통암기 1차계 K/(τs+1)에서 K는 최종 크기, τ는 응답 속도를 정한다. τ가 작을수록 빨리 반응하고, K가 커진다고 같은 형태의 응답이 반드시 빨라지는 것은 아니다. 분모를 τs+1 형태로 정규화한 뒤 두 값을 읽는다.

초기값 0에서 크기 A의 계단입력을 넣으면 출력은 최종값 AK를 향해 지수적으로 접근한다. τ 뒤에는 변화량의 약 63.2%를 진행한다. 여기서 63.2%는 입력의 크기 자체가 아니라 출력의 전체 변화량에 대한 비율이다. 이득이 2라면 단위계단 최종 출력은 2다.

계단응답은 G(s)/s의 역변환이고 임펄스응답은 G(s) 자체의 역변환이다. 전달함수만 보고 곧바로 계단응답이라고 읽지 않는다. RC·RL 회로의 같은 지수식은 회로이론에서 이미 배웠으므로 여기서는 시스템 이득과 시정수 해석에 집중한다.

공식 1

$$G(s)=\frac{K}{\tau s+1},\quad y(t)=AK(1-e^{-t/\tau})$$

τ>0, 초기값 0, 입력 **r(t)=A**인 계단. K: 출력/입력 이득, τ: s.

공식 2

$$p=-\frac{1}{\tau},\quad y(\tau)\simeq 0.632AK$$

p는 1차계 극점. τ가 작으면 극점이 실수축에서 더 왼쪽에 위치.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **$G=6/(2s+3)$**에서 K를 6, τ를 2로 읽지 않는다. 상수항 3으로 나눈다.
- 출력이 63.2%에 도달하는 기준은 초기값에서 최종값까지의 변화량이다.

짧은 예제

$G(s)=6/(2s+3)$에 단위계단을 인가한다. K, τ, 최종값은?

1 분자·분모를 3으로 나누면 **$G=2/[(2/3)s+1]$**.

2 **$K=2$**, **$\tau=2/3$** s, 최종 출력=2.

3 τ 뒤 출력은 **$2\times0.632\approx1.264$**.

답 → $K=2$, $\tau=2/3$ s, 최종값 2.

가리고 답하기

$G(s)=1/(0.2s+1)$의 극점은 어디인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T06 2차계 감쇠비와 고유주파수

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 분모를 표준형과 비교한다. ☐ 부족·임계·과감쇠를 구분한다.

★ 통암기 2차 분모의 최고차항을 1로 만든 뒤 상수항에서 고유주파수, s항에서 감쇠비를 읽는다. 표준형은 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$다. 상수항은 ωn이 아니라 ω_n^2이므로 먼저 제곱근을 취해야 한다.

ζ는 무차원인 감쇠비다. 0<ζ<1이면 감쇠진동, **ζ=1**이면 임계감쇠, ζ>1이면 과감쇠다. **ζ=0**이면 감쇠가 없는 이상적인 지속진동이며, ζ<0에서는 진폭이 커지는 불안정 응답이 생긴다. 양의 감쇠비에서 부족감쇠라는 말은 안정성이 부족하다는 뜻이 아니다.

ωn은 비감쇠 고유각주파수이며 실제 감쇠진동의 각주파수는 ωd다. 제어기나 영점이 추가된 일반적인 고차 시스템에 표준 2차 공식이 정확히 성립하는 것은 아니다. 시험에서 표준 2차계 또는 우세한 두 극점 근사라는 조건이 있을 때 응답지표 공식을 사용한다.

공식 1

$$T(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

정상상태 이득 1인 표준 2차계. ζ 무차원, ωn rad/s.

공식 2

$$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

0<ζ<1인 부족감쇠에서 실제 감쇠진동 각주파수.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

부족감쇠 극점. 실수부가 음수면 진폭이 시간에 따라 감소.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 감쇠비 ζ를 마찰·감쇠계수 그 자체와 같은 단위량으로 외우지 않는다.
- 계수가 모두 양수라는 이유만으로 임의의 고차 시스템 안정성을 단정하지 않는다.

짧은 예제

특성다항식이 $2s^2+8s+8$이다. ωn과 ζ, 제동상태는?

1 2로 나누면 s^2+4s+4.

2 $\omega_n^2=4$에서 **ωn=2** rad/s. $2\zeta\omega_n=4$에서 **ζ=1**.

3 임계감쇠이다.

답 → ωn=2 rad/s, ζ=1, 임계감쇠.

가리고 답하기

분모가 $s^2+4s+16$이면 감쇠비는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T07 상승·지연·정정·최대오버슈트

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ 응답 그래프의 용어를 구분한다. ☐ 시간 공식의 조건을 기억한다.

★ 통암기 지연시간은 최종값의 50%에 처음 도달하는 시간, 정정시간은 정해진 오차띠 안에 들어가 계속 머무는 시간이다. 상승시간은 문항이 정한 두 수준 사이를 지나는 시간이다. 10~90% 정의와 부족감쇠계의 첫 0~100% 정의가 함께 쓰이므로 제시 조건을 따른다.

최대오버슈트는 최종값을 얼마나 초과하는지 나타낸다. 최고점의 출력값 자체와 초과량, 초과 비율을 구별한다. 최종값이 10이고 최고점이 12라면 최고 출력은 12, 초과량은 2, 백분율 오버슈트는 20%다. 최종값 0처럼 비율 정의가 곤란한 경우에는 다른 지표가 필요하다.

표준 부족감쇠 2차계에서는 ζ가 커지면 오버슈트가 줄고, ζωn이 커지면 대체로 정정시간이 짧아진다. 그러나 ζ가 1을 넘어가는 과감쇠 영역까지 이 근사식을 무작정 연장하거나, 영점이 큰 영향을 주는 시스템에 그대로 적용하지 않는다.

공식 1

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

표준 2차계 단위계단의 오버슈트 비율. 백분율은 100Mp. 0<ζ<1.

공식 2

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

tp: 첫 최대값 시간 s. ts: 2% 정정시간의 통상 근사. 표준 부족감쇠 2차계 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$M_p(\%) = \frac{y_{max} - y_\infty}{y_\infty} \times 100$$

양의 비영 최종값에 대한 통상 정의. 실제 그래프 문제에서는 제시 기준을 우선.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 2%와 5% 정정시간을 같은 숫자로 계산하지 않는다. 5%에는 흔히 3/(ζωn) 근사를 쓴다.
- 정정시간은 오차띠에 처음 스치고 나오는 시간이 아니다.

짧은 예제

표준 2차계의 **ζ=0.5**, **ωn=4** rad/s이다. 2% 정정시간 근삿값은? 별도의 그래프에서 최종값 5, 최고점 6이면 오버슈트는?

1 $t_s \approx 4/(0.5\times4)=2$ s.

2 그래프의 오버슈트는 $(6-5)/5\times100=20\%$.

답 → 정정시간 약 2 s, 그래프 오버슈트 20%.

가리고 답하기

응답이 최종값 10의 9.8~10.2 범위에 들어가 계속 머무르게 되는 시간을 무엇이라 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T08 초기값·최종값 정리와 적용 불가 사례

A 필수

DAY 2 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 최종값 계산 전에 극점을 확인한다. ☐ 입력과 전달함수를 구별해 Y(s)를 만든다.

★ 통암기 최종값 정리는 역라플라스 없이 충분히 지난 값을 구하지만, 먼저 실제로 수렴할 조건을 확인해야 한다. 유리함수에서는 약분한 sF(s)의 모든 극점이 열린 좌반평면에 있으면 최종값 정리를 적용할 수 있다. F(s) 자체는 원점에 단순극을 가질 수 있다.

공식에 **s=0**을 대입해 숫자가 나왔다고 실제 최종값이 존재하는 것은 아니다. **f(t)=sin** t는 계속 진동하여 최종값이 없지만 $s/(s^2+1)$에 $s\to0$을 넣으면 0처럼 보인다. 허수축 극점 때문에 정리의 조건이 성립하지 않는 것이다.

전달함수 G(s)만 주어졌다면 원하는 출력 F(s) 또는 Y(s)를 먼저 만들어야 한다. 단위계단 출력은 G(s)/s다. 초기값 정리는 보통 유한한 초기값을 갖고 원점에서 충격성 성분이 없는 응답에 적용한다. 직접 전달항이나 이상 미분 때문에 임펄스가 생기는 경우에는 단순한 초기값 해석에 주의한다.

공식 1

$$f(\infty)=\lim_{s\to0}sF(s)$$

약분한 sF(s)의 극점이 모두 Re(s)<0인 등 수렴 조건이 만족되는 유리함수에 적용.

공식 2

$$f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$$

초기값이 유한하고 0 부근에서 통상 초기값 정리의 조건이 성립할 때. 충격성 응답은 별도 처리.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 원점극이 하나 있다는 이유만으로 최종값 정리를 무조건 금지하지 않는다. sF(s)를 검사한다.
- 우반평면·허수축 극점이 남아 있는데 대입한 숫자를 최종값이라고 쓰지 않는다.

짧은 예제

F(s)=10/[s(s+2)]의 초기값과 최종값을 구하라.

1 **sF=10/(s+2)**의 극점은 -2이므로 최종값 정리 사용 가능.

2 최종값은 **10/2=5**.

3 초기값은 $s \to \infty$에서 $10/(s+2) \to 0$.

답 → 초기값 0, 최종값 5.

가리고 답하기

F(s)=1/(s²+4)에 최종값 정리를 적용해 0이라고 해도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T09 정상위치편차: 단위계단 문제의 한 줄 계산

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 계단 입력의 정상편차를 구한다. ☐ 편차계수와 제어기 이득의 기호를 구분한다.

★ 통암기 정상위치편차는 계단입력에 대한 충분히 지난 오차다. 단위 음의 피드백에서는 **E=R-Y**이며 **E(s)=R(s)/(1+G(s))**다. 이 식에 입력의 변환을 넣고 최종값 정리를 적용하는 것이 출발점이다. 입력이 단위계단인지 크기 A의 계단인지 확인한다.

정상위치편차 계수는 개루프 G(s)의 저주파 한계값이다. 이를 Kpos라고 쓰면 단위계단 정상편차는 1/(1+Kpos)다. 교재에서 이 계수를 Kp로 쓰기도 하지만 PID 제어기의 비례이득 Kp와는 의미가 다르다. 아래첨자가 같다는 이유로 같은 숫자라고 생각하지 않는다.

계수가 매우 크면 오차가 작아지고, 적분기가 남아 저주파 이득이 무한대로 가면 계단 오차가 0이 될 수 있다. 단, 폐루프가 안정하고 최종값이 존재해야 한다. H≠1이면 비교점 편차 R-HY와 실제 추종오차 R-Y가 달라지므로 문제에서 요구한 오차의 정의를 먼저 확인한다.

공식 1

$$E(s)=\frac{R(s)}{1+G(s)},\qquad K_{\text{pos}}=\lim_{s\to 0}G(s)$$

H=1인 음의 피드백. G는 전향 경로 전체를 포함한 개루프 전달함수.

공식 2

$$e_{\text{ss}}=\frac{A}{1+K_{\text{pos}}}$$

입력이 크기 A의 계단이고 폐루프가 안정할 때. 단위계단은 **A=1**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 정상위치편차를 구하면서 폐루프 T(s)의 **s=0** 값을 Kpos로 쓰지 않는다.
- 비례이득을 크게 하면 오차가 줄 수 있지만 안정성이 악화될 수 있다.

짧은 예제

단위 음의 피드백에서 **G(s)=6/(s+2)**이다. 단위계단 정상위치편차를 구하라.

1 폐루프 분모는 **s+2+6=s+8**로 안정이다.

2 **Kpos=6/2=3**.

3 **ess=1/(1+3)=1/4**.

답 → 0.25.

가리고 답하기

같은 시스템에 크기 4의 계단을 넣으면 정상위치편차는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T10 시스템 형과 속도·가속도 편차

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 원점극 수로 시스템 형을 판별한다. ☐ 계단·램프·포물선의 요구가 달라짐을 이해한다.

★ 통암기 시스템의 형은 약분 후 개루프 전달함수에 남는 원점극의 개수다. 전체 차수가 아니라 원점에 있는 적분기의 수를 센다. 예를 들어 1/[s(s+2)]는 분모가 2차지만 1형이다. 원점극이 하나도 없으면 0형이다.

계단을 오차 없이 따라가는 것보다 계속 커지는 램프를 오차 없이 따라가는 것이 더 어렵다. 적분기 하나는 계단의 정상오차를 없애는 데 기여하지만 램프에는 유한 오차가 남을 수 있다. 적분기 두 개면 안정한 조건에서 램프 오차도 0이 될 수 있다.

단위 램프는 **r(t)=t**이며 정상속도편차는 1/Kvel이다. 단위 포물선은 **r(t)=t²/2**로 정의해야 변환이 1/s³가 된다. t²를 그대로 주면 입력 크기가 두 배이므로 오차도 두 배다. 형별 표는 단위 음의 피드백과 폐루프 안정 조건이 전제다. 표가 안정성을 대신 판정하지는 않는다.

공식 1

$$K_{\text{vel}} = \lim_{s\to 0} sG(s), \qquad K_{\text{acc}} = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

속도·가속도 편차 계수. 입력·출력의 물리 단위와 시간 기준에 따라 계수의 단위를 해석.

공식 2

$$e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_{\text{vel}}}, \qquad e_{\text{parabola}} = \frac{1}{K_{\text{acc}}}$$

단위 램프 t, 단위 포물선 t²/2. **H=1**, 폐루프 안정, 최종값 조건 만족.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

형	단위계단	단위램프	단위포물선
0형	유한	∞	∞
1형	0	유한	∞
2형	0	0	유한

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 전체 극점이 3개라고 3형이 아니다. 원점극만 센다.
- 적분기가 많을수록 무조건 좋은 제어계는 아니다. 안정도와 과도응답을 함께 고려해야 한다.

짧은 예제

G(s)=8/[s(s+4)]인 단위피드백계의 형과 단위 램프 정상편차는?

1 원점극이 하나이므로 1형.

2 폐루프 분모 s^2+4s+8은 극점 실수부가 음수이므로 안정이다.

3 **Kvel=lim 8/(s+4)=2**. 램프 정상편차는 1/2.

답 → 1형, 램프 정상편차 0.5.

가리고 답하기

G(s)=5/[(s+1)(s+2)]는 몇 형인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T11 P·PI·PD·PID와 보상기의 역할

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 비례·적분·미분이 어떤 오차 정보를 쓰는지 말한다. ☐ PI의 정상오차 개선과 한계를 설명한다.

★ 통암기 P는 현재 오차, I는 누적 오차, D는 오차 변화율에 반응한다. P 제어에서는 일정한 조작량을 계속 만들기 위해 작은 오차가 남을 수 있다. I는 오차가 남는 동안 누적값을 계속 바꿔 이 잔류오차를 줄이는 방향으로 작동한다.

PI는 적분기를 추가하여 저주파 이득과 시스템 형을 바꿀 수 있다. 안정한 조건에서 계단 추종오차나 일정 외란의 영향 제거에 유용하지만, 모든 입력에 대한 오차가 0이 되지는 않는다. 과도응답도 바뀔 수 있고 진동·정정시간 증가나 포화에 따른 적분 누적 문제가 생길 수 있다. 'PI는 과도응답을 그대로 보존한다'는 문장은 일반 법칙이 아니다.

D는 변화율을 이용하므로 응답의 감쇠를 개선하는 데 도움을 줄 수 있지만 잡음을 증폭하기 쉽다. PD만으로 적분기가 새로 생기지는 않는다. 지상보상기는 저주파 이득을 높여 정상특성을 개선하고, 진상보상기는 위상여유·과도특성을 개선하려는 설계에 자주 쓰인다. 이 역시 이득과 극·영점 배치에 따라 실제 효과를 확인해야 한다.

공식 1

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

u: 조작량, e: 오차. Kp,Ki,Kd의 단위는 입출력 단위와 시간 차원을 반영.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$C_{\mathrm{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}, \qquad C_{\mathrm{PD}}(s) = K_p + K_d s$$

초기 적분상태 0인 이상 제어기. C는 콘덴서 용량이 아니라 제어기 전달함수 기호.

공식 3

$$C_{\mathrm{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

실제 미분기는 잡음 억제를 위한 필터를 포함하는 경우가 많다.

동작	반응하는 정보	핵심 효과	주의
P	현재 오차	오차에 비례한 조작	잔류오차 가능
I	누적 오차	정상오차 개선	진동·포화 누적
D	오차 변화율	감쇠·과도특성 개선 가능	잡음 민감
PI	현재+누적	정상특성 개선	과도 불변 보장 없음

함정 체크 — 여기서 틀린다

- PI의 P는 정상위치편차 계수 Kpos와 혼동하지 않는다.
- '정상편차 제거' 문제에서도 입력 종류와 폐루프 안정 조건을 생략하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

짧은 예제

C(s)=2+6/s인 제어기의 종류와 비례·적분 이득은? 오차가 일정한 0.5로 유지되고 적분 초기값이 0이면 조작량은 어떻게 변하는가?

1 제어기는 PI이며 **Kp=2**, **Ki=6**이다.

2 비례항은 **2×0.5=1**, 적분항은 **6×0.5t=3t**.

3 **u(t)=1+3t**로 계속 증가하므로 일정 오차를 방치하지 않는다.

답 → PI, Kp=2, Ki=6, u(t)=1+3t.

가리고 답하기

PI를 넣으면 램프입력 정상오차도 언제나 0인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T12

안정도: 폐루프 극점과 시간응답 연결

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 좌반평면과 우반평면의 의미를 설명한다. ☐ 개루프·폐루프 안정성을 구별한다.

★ 통암기 연속시간 선형 시불변계의 모드 e^(st)에서 실수부가 음수이면 감소하고 양수이면 증가한다. 따라서 점근안정은 관련 모드 또는 내부 고유값이 모두 열린 좌반평면에 있어야 한다. 전달함수의 BIBO 안정성은 약분 후 모든 극점이 좌반평면에 있는지로 판단한다.

허수부는 진동을 만들고 실수부는 진폭이 줄거나 커지는 속도를 정한다. -2±j3은 진동하면서 줄어드는 모드이고, +2±j3은 진동하면서 커지는 모드다. 고유값이 복소수라는 이유로 불안정한 것은 아니다. 원점이나 허

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

수축 위의 극점은 점근안정 조건을 만족하지 않는다.

음의 피드백에서 개루프 극점과 폐루프 극점은 일반적으로 다르다. **G=N/D**라면 폐루프 분모는 단위피드백에서 D+N이다. 개루프 분모 D만 보고 폐루프 안정성을 판단하지 않는다. 허수축의 단순극으로 나타나는 지속 진동을 제한적으로 한계안정이라 부를 수 있지만, 그것을 BIBO 안정 또는 점근안정과 같게 취급하지 않는다.

공식 1

$$s = \sigma + j\omega, \quad e^{st} = e^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

σ: 진폭의 성장·감쇠, ω: 진동 각주파수. σ<0이면 해당 모드가 감소.

공식 2

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

음의 피드백 폐루프 특성방정식. 유리식을 정리한 뒤 분모 다항식의 근을 판별한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 특성다항식 계수에 음수가 없다는 조건만으로 고차 안정성을 확정하지 않는다.
- 행렬 A의 원소가 모두 음수라는 사실은 안정성 판정 기준이 아니다. T17의 고유값을 본다.

짧은 예제

G(s)=4/(s-1)에 단위 음의 피드백을 건다. 개루프와 폐루프의 극점은?

1 개루프 극점은 +1이므로 개루프는 불안정하다.

2 폐루프 **T=4/(s-1+4)=4/(s+3)**.

3 폐루프 극점은 -3으로 안정하다.

답 → 개루프 +1, 폐루프 -3.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

극점이 -1±j5인 계의 자연응답은 발산진동인가 감쇠진동인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T13 Routh 판별: 3차식과 첫 열 부호

B 선택

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 근을 직접 풀지 않고 우반평면 근 수를 센다. ☐ 쉬운 3차 안정조건을 계산한다.

★ **통암기** Routh 표 첫 열의 부호가 바뀌는 횟수는 우반평면 근의 개수다. 모든 근을 직접 계산하지 않고 안정성을 판정할 수 있다. 실수 계수 다항식을 차수순으로 쓰고 빠진 차수는 계수 0으로 채운다.

3차식 $a3s^3+a2s^2+a1s+a0$에서 최고차항을 양수로 정하고 모든 계수가 양수인 경우, 안정하려면 a2a1>a3a0가 추가로 필요하다. 양의 계수라는 조건은 필요조건의 일부이며 이 곱 조건까지 확인해야 한다. 등호가 되면 일반적인 엄격한 안정조건에서 벗어나므로 경계 상태를 추가로 해석한다.

첫 열에 0만 생기거나 한 행 전체가 0이 되는 경우에는 ε 치환이나 보조다항식 같은 별도 절차가 필요하다. 이 책의 5일 B범위에서는 정상적인 3차표와 간단한 이득 범위만 먼저 익힌다. 특수 사례를 억지로 나눠 0/0을 계산하지 않는다.

공식 1

$$a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$$

실수 계수, a3>0. 엄격한 안정의 간단 조건은 모든 ai>0 및 a2a1>a3a0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$$

3차 Routh 표 s^1행 첫 값. a2≠0인 일반 경우.

행	첫 열	둘째 열
s^3	a3	a1
s^2	a2	a0
s^1	(a2a1-a3a0)/a2	0
s^0	a0	0

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 첫 열 값의 크기가 아니라 부호 변화 수를 센다.
- 부호 변화가 2번이면 불안정한 근이 2개라는 뜻이지, 안정한 근이 2개라는 뜻이 아니다.

짧은 예제

특성식 $s^3+4s^2+3s+K=0$이 안정하기 위한 K 범위는?

1 계수 양수 조건에서 K>0.

2 곱 조건 4×3>1×K이므로 K<12.

3 두 조건을 합쳐 0<K<12.

답 → 0<K<12.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

s^3+2s^2+3s+8은 안정한가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

T14 근궤적과 점근선의 교점

A 필수

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 이득을 바꿀 때 움직이는 것은 폐루프 극점임을 이해한다. ☐ 점근선 수·각도·중심을 계산한다.

★ **통암기** 근궤적은 개루프 이득 K를 변화시킬 때 폐루프 특성방정식의 근이 움직이는 경로다. 보통 $K \geq 0$ 범위를 다루며, **K=0**에서 개루프 극점에서 시작하고 K가 커지면 개루프 영점 또는 무한대로 간다. 계수의 변화 경로가 아니라 극점의 위치 경로다.

개루프 극점이 n개, 유한 영점이 m개이고 n>m이면 n-m개 가지가 무한대로 간다. 이 가지의 먼 거리 방향을 점근선으로 설명한다. 점근선들이 만나는 실수축의 중심은 극점의 대수합에서 영점의 대수합을 빼고 n-m으로 나눈 값이다.

복기의 '근궤적 교점' 식은 모든 교점을 구하는 만능식이 아니다. 점근선의 실수축 중심, 실수축 이탈점, 허수축 교점은 서로 다른 개념이다. 이탈점은 미분 조건 등을, 허수축 교점은 Routh 경계조건 등을 사용한다. 여기서는 점근선과 시작·종료점 판별을 우선한다.

공식 1

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

pi,zi는 개루프 극점·영점의 실제 좌표. 개수가 아니라 값의 합. n>m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \quad k = 0, \ldots, n-m-1$$

양의 K에 대한 통상 음의 피드백 근궤적 점근선 각도.

공식 3

$$1 + KL_0(s) = 0$$

개루프 **L=K** L0. 근궤적은 이 식의 근을 K 변화에 따라 추적한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 음수 극점을 합할 때 절댓값으로 바꾸지 않는다.
- 실수축에서 오른쪽에 있는 실수 극점·영점의 총수가 홀수인 구간이 양의 K 근궤적에 속한다.

짧은 예제

개루프가 K/[s(s+2)(s+4)]이다. 점근선 수, 중심, 각도는?

1 극점은 0,-2,-4로 3개, 유한 영점은 0개.

2 중심은 **(0-2-4)/3=-2**.

3 각도는 60°,180°,300°.

답 → 3개, 중심 -2, 각도 60°·180°·300°.

가리고 답하기

개루프 극점 4개, 유한 영점 1개이면 무한대로 가는 가지와 점근선 수는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T15 주파수응답과 Bode 선도

B 선택

DAY 2 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ s=jω 대입으로 크기·위상을 구한다. ☐ 극점·영점의 기울기 변화를 기억한다.

★ 통암기 주파수응답은 정현파 입력의 주파수를 바꿔가며 출력 크기와 위상이 어떻게 달라지는지 보는 방법이다. 전달함수에 **s=jω**를 대입한다. 안정한 시스템의 정상상태에서는 같은 주파수의 출력이 나오고, 크기는 |G(jω)|배, 위상은 argG(jω)만큼 변한다.

Bode 선도는 가로축을 주파수의 로그, 세로축을 이득 dB와 위상으로 나누어 그린다. 진폭 이득은 20log10|G|다. 크기가 10배이면 +20 dB, 0.1배이면 -20 dB다. 전력비의 10log와 혼동하지 않는다. 같은 dB 덧셈이 실제 이득의 곱셈을 표현한다.

1차 극점은 절점주파수 이후 근사 기울기를 -20 dB/dec씩 바꾸고, 1차 영점은 +20 dB/dec씩 바꾼다. 원점 적분기는 처음부터 -20 dB/dec와 -90° 위상을 가진다. 절점에서 정확한 크기는 직선 근사와 다르며 1차 지연의 정규화 이득은 약 -3 dB다.

공식 1

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}, \quad A_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|$$

ω: rad/s, 이득 dB는 무차원 비를 로그로 표현. 복소수 크기·위상은 01권 C03 참조.

공식 2

$$G(s) = \frac{1}{1+\tau s}, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

1차 지연의 절점각주파수. 주파수 Hz로 묻으면 2π로 나눈다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

양의 τ를 가진 1차 지연. **ωτ=1**이면 크기 1/√2, 위상 -45°.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 주파수 10배 증가가 1 decade다. 1 Hz 증가와 다르다.
- 고주파에서 위상 -90°라는 것은 시간 지연이 항상 같은 초라는 뜻이 아니다.

짧은 예제

G(s)=1/(1+0.5s)의 절점각주파수와 그때 이득·위상은?

1 ωb=1/0.5=2 rad/s.

2 ωτ=1이므로 **|G|=1/√2**, 이득 약 -3 dB, 위상 -45°.

답 → 2 rad/s, 약 -3 dB, -45°.

가리고 답하기

진폭이득이 10이면 dB 이득은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T16 Nyquist와 이득·위상여유: -1점을 보는 이유

A 필수

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ Nyquist 안정판별과 샘플링 정리를 구별한다. ☐ 개루프 우반평면 극점을 함께 고려한다.

★ 통암기 Nyquist 안정판별은 개루프 주파수응답이 -1+j0점을 어떻게 감싸는지와 개루프의 불안정 극점 수를 함께 사용해 폐루프 안정성을 판단한다. 음의 피드백 특성식이 **1+L=0**이기 때문에 기준점이 -1이다. 표본화 주파수를 말하는 Nyquist 샘플링 정리와는 다른 내용이다.

이 책에서는 -1점의 반시계방향 순감쌈 횟수를 N으로 정의한다. 개루프 우반평면 극점 수를 P, 폐루프 우반평면 극점 수를 Z라 하면 **N=P-Z**다. 다른 교재가 시계방향을 양수로 정의하면 식의 부호가 바뀌므로 회전 규약을 먼저 읽는다. 양의 주파수 가지 하나만 보고 전체 감쌈 횟수를 세지 않는다.

개루프에 우반평면 극점이 없고 경로 위의 특이점도 없는 통상 사례에서는 -1점을 감싸지 않으면 폐루프가 안정이다. 개루프가 불안정하면 '안 감싸면 안정'이 성립하지 않는다. 이득여유는 위상이 -180°인 주파수에서 크기가 1까지 얼마나 남는지, 위상여유는 크기가 1인 주파수에서 위상이 -180°까지 얼마나 남는지다.

공식 1

$$N = P - Z, \quad Z = P - N$$

N은 -1점 반시계방향 순감쌈 수라는 이 책의 규약. 폐루프 안정에는 **Z=0**과 허수축 특이점 배제가 필요.

공식 2

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}, \quad \mathrm{GM_{dB}} = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|$$

위상교차주파수 ωpc에서 **∠L=-180°**. 단순한 통상 교차를 가정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$$

이득교차주파수 ωgc에서 |L|=1. 위상은 -180° 부근의 연속 위상 기준.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 개루프 불안정 극점이 있는데 **P=0** 공식을 적용하지 않는다.
- 이득여유·위상여유가 양수라는 간단 판정은 통상적인 단일 교차계에서 사용한다. 다중 교차·특이한 궤적은 전체 Nyquist로 판단한다.

짧은 예제

개루프 우반평면 극점이 0개인 통상 시스템에서 전체 Nyquist 궤적이 -1점을 감싸지 않는다. 폐루프 우반평면 극점 수는? 크기 교차점 위상이 -140°라면 위상여유는?

1 **P=0,N=0**이므로 **Z=0**.

2 **PM=180-140=40°**.

답 → Z=0, 위상여유 40°.

가리고 답하기

위상교차주파수에서 |L|=0.5이면 이득여유는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T17 상태공간 고유값과 s·z 안정영역

A 필수

DAY 2 · 저녁 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 행렬 원소와 고유값을 구분한다. ☐ 연속시간과 이산시간 안정영역을 대응시킨다.

★ 통암기 상태공간은 내부 상태 x가 어떻게 변하는지 나타내며, 연속시간 선형 시불변계의 점근안정은 A의 모든 고유값 실수부가 음수인지로 판단한다. A의 원소가 전부 음수라는 조건이 아니다. 대각 또는 삼각행렬이면 고유값은 대각 원소이므로 간단히 읽을 수 있다.

특성방정식은 **det(sI-A)=0**이다. 여기서 I는 단위행렬이지 전류가 아니다. 상태방정식은 입력과 내부 상태의 변화를, 출력방정식은 상태와 입력으로부터 측정 출력이 나오는 관계를 설명한다. 전달함수만 약분해서 보면 내부의 불안정 모드가 숨는 경우가 있으므로 내부안정은 A를 기준으로 확인한다.

이산시간에서는 한 단계마다 상태가 A_d배 되므로 고유값의 절댓값이 1보다 작아야 반복할수록 줄어든다. z평면의 안정영역은 단위원 내부, s평면은 열린 좌반평면이다. 샘플링 주기 Ts>0에서 **z=e^(sTs)**로 대응시키면 실수부가 음수일 때 |z|<1이 된다. 단위원 위는 엄격한 점근안정 영역에 포함하지 않는다.

공식 1

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

x: 상태벡터, u: 입력, y: 출력. A는 상태, B는 입력, C는 출력, D는 직접 전달 행렬. 상태마다 단위가 다를 수 있다.

공식 2

$$\det(sI - A) = 0, \quad \mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$$

연속시간 선형 시불변계의 모든 고유값에 대한 점근안정 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k], \quad |\lambda_i(A_d)| < 1$$

이산시간 선형 시불변계의 점근안정 조건.

공식 4

$$z = e^{sT_s}, \quad |z| = e^{\mathrm{Re}(s)T_s}$$

Ts: 양의 샘플링 주기 s. 연속시간 모드의 샘플링 대응.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 고유값 -2와 -3은 안정이지만 행렬 원소가 -1,-2로만 구성되었다는 사실만으로는 판단할 수 없다.
- **z=-0.8**은 음수라는 이유가 아니라 절댓값 0.8<1이어서 안정 모드다. **z=-1.2**는 불안정하다.

짧은 예제

A가 대각 원소 -2,-5이고 나머지가 0인 2×2 행렬이다. 연속시간 점근안정인가? 별도의 이산시간 계의 고유값이 0.6,-0.8이면?

1 대각행렬 고유값은 -2,-5이며 실수부가 모두 음수이므로 연속시간 점근안정.

2 이산시간 고유값의 크기는 0.6,0.8로 모두 1보다 작으므로 점근안정.

답 → 두 시스템 모두 점근안정.

가리고 답하기

연속시간 고유값이 -1+j2, -1-j2인 경우와 이산시간 고유값이 1.1인 경우를 판정하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

T01 A

$$\mathcal{L}\{1\}=\frac{1}{s},\quad \mathcal{L}\{t\}=\frac{1}{s^2},\quad \mathcal{L}\{\delta(t)\}=1$$

t≥0에서 단위계단·단위램프·단위임펄스. 실제 물리 입력의 진폭이 A이면 변환에도 A를 곱한다.

T01 A

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\}=\frac{1}{s+a},\quad \mathcal{L}\{\sin\omega t\}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

a>0이면 감쇠지수. a와 ω의 단위는 s^{-1} 또는 rad/s에 해당한다.

T01 A

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df}{dt}\right\}=sF(s)-f(0^-),\quad \mathcal{L}\{\cos\omega t\}=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

단측 라플라스의 통상 초기조건 표기. 교재에 따라 0 또는 0-로 쓴다.

T02 A

$$G(s)=\frac{Y(s)}{R(s)},\quad Y(s)=G(s)R(s)$$

초기조건 0인 선형 시불변계. G의 단위는 출력 단위/입력 단위.

T02 A

$$G(s)=\frac{N(s)}{D(s)}$$

약분 후 N(s)=0의 근은 영점, D(s)=0의 근은 입출력 전달함수의 극점. 내부모드 문제는 T17 참조.

T03 A

$$G_{\text{series}}=G_1G_2,\quad G_{\text{parallel}}=G_1\pm G_2$$

병렬은 두 경로의 입력·출력 마디가 같은 경우. 합산점 부호를 반영.

T03 A

$$T(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

음의 피드백. G: 전향 경로, H: 피드백 경로, L=GH: 루프 전달함수.

T03 A

$$\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)}$$

E=R-HY인 비교점 편차. H≠1이면 이것은 일반적으로 R-Y와 같지 않다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T04 B

$$T = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Pk: k번째 전향경로 이득, Δk: 그 경로와 접촉하는 루프를 제외한 여인수.

T04 B

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \cdots$$

곱 항은 서로 접촉하지 않는 루프만 포함. 단일 루프에서는 Δ=1-L1.

T05 A

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad y(t) = AK(1 - e^{-t/\tau})$$

τ>0, 초기값 0, 입력 r(t)=A인 계단. K: 출력/입력 이득, τ: s.

T05 A

$$p = -\frac{1}{\tau}, \quad y(\tau) \simeq 0.632AK$$

p는 1차계 극점. τ가 작으면 극점이 실수축에서 더 왼쪽에 위치.

T06 A

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

정상상태 이득 1인 표준 2차계. ζ 무차원, ωn rad/s.

T06 A

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

0<ζ<1인 부족감쇠에서 실제 감쇠진동 각주파수.

T06 A

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$$

부족감쇠 극점. 실수부가 음수면 진폭이 시간에 따라 감소.

T07 A

$$M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

표준 2차계 단위계단의 오버슈트 비율. 백분율은 100Mp. 0<ζ<1.

T07 A

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \quad t_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

tp: 첫 최대값 시간 s. ts: 2% 정정시간의 통상 근사. 표준 부족감쇠 2차계 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T07 A

$$M_p(\%) = \frac{y_{\max} - y_\infty}{y_\infty} \times 100$$

양의 비영 최종값에 대한 통상 정의. 실제 그래프 문제에서는 제시 기준을 우선.

T08 A

$$f(\infty) = \lim_{s \to 0} sF(s)$$

약분한 sF(s)의 극점이 모두 Re(s)<0인 등 수렴 조건이 만족되는 유리함수에 적용.

T08 A

$$f(0^+) = \lim_{s \to \infty} sF(s)$$

초기값이 유한하고 0 부근에서 통상 초기값 정리의 조건이 성립할 때. 충격성 응답은 별도 처리.

T09 A

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}, \qquad K_{\text{pos}} = \lim_{s \to 0} G(s)$$

H=1인 음의 피드백. G는 전향 경로 전체를 포함한 개루프 전달함수.

T09 A

$$e_{\text{ss}} = \frac{A}{1 + K_{\text{pos}}}$$

입력이 크기 A의 계단이고 폐루프가 안정할 때. 단위계단은 A=1.

T10 A

$$K_{\text{vel}} = \lim_{s \to 0} sG(s), \qquad K_{\text{acc}} = \lim_{s \to 0} s^2 G(s)$$

속도·가속도 편차 계수. 입력·출력의 물리 단위와 시간 기준에 따라 계수의 단위를 해석.

T10 A

$$e_{\text{ramp}} = \frac{1}{K_{\text{vel}}}, \qquad e_{\text{parabola}} = \frac{1}{K_{\text{acc}}}$$

단위 램프 t, 단위 포물선 $t^2/2$. H=1, 폐루프 안정, 최종값 조건 만족.

T11 A

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

u: 조작량, e: 오차. Kp,Ki,Kd의 단위는 입출력 단위와 시간 차원을 반영.

T11 A

$$C_{\text{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}, \qquad C_{\text{PD}}(s) = K_p + K_d s$$

초기 적분상태 0인 이상 제어기. C는 콘덴서 용량이 아니라 제어기 전달함수 기호.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T11 A

$$C_{\text{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

실제 미분기는 잡음 억제를 위한 필터를 포함하는 경우가 많다.

T12 A

$$s = \sigma + j\omega, \quad e^{st} = e^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t)$$

σ: 진폭의 성장·감쇠, ω: 진동 각주파수. σ<0이면 해당 모드가 감소.

T12 A

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

음의 피드백 폐루프 특성방정식. 유리식을 정리한 뒤 분모 다항식의 근을 판별한다.

T13 B

$$a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

실수 계수, a3>0. 엄격한 안정의 간단 조건은 모든 ai>0 및 a2a1>a3a0.

T13 B

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2}$$

3차 Routh 표 s^1행 첫 값. a2≠0인 일반 경우.

T14 A

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$

pi,zi는 개루프 극점·영점의 실제 좌표. 개수가 아니라 값의 합. n>m.

T14 A

$$\theta_k = \frac{(2k+1)180^\circ}{n-m}, \quad k = 0, \ldots, n-m-1$$

양의 K에 대한 통상 음의 피드백 근궤적 점근선 각도.

T14 A

$$1 + KL_0(s) = 0$$

개루프 L=K L0. 근궤적은 이 식의 근을 K 변화에 따라 추적한다.

T15 B

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}, \quad A_{\text{dB}} = 20\log_{10}|G(j\omega)|$$

ω: rad/s, 이득 dB는 무차원 비를 로그로 표현. 복소수 크기·위상은 01권 C03 참조.

T15 B

$$G(s) = \frac{1}{1+\tau s}, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

1차 지연의 절점각주파수. 주파수 Hz로 묻으면 2π로 나눈다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T15 B

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \quad \phi = -\tan^{-1}(\omega\tau)$$

양의 τ를 가진 1차 지연. ωτ=1이면 크기 1/√2, 위상 -45°.

T16 A

$$N = P - Z, \quad Z = P - N$$

N은 -1점 반시계방향 순감쌈 수라는 이 책의 규약. 폐루프 안정에는 Z=0과 허수축 특이점 배제가 필요.

T16 A

$$\mathrm{GM} = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}, \quad \mathrm{GM_{dB}} = -20\log_{10}|L(j\omega_{pc})|$$

위상교차주파수 ωpc에서 ∠L=-180°. 단순한 통상 교차를 가정.

T16 A

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$$

이득교차주파수 ωgc에서 |L|=1. 위상은 -180° 부근의 연속 위상 기준.

T17 A

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

x: 상태벡터, u: 입력, y: 출력. A는 상태, B는 입력, C는 출력, D는 직접 전달 행렬. 상태마다 단위가 다를 수 있다.

T17 A

$$\det(sI - A) = 0, \quad \mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$$

연속시간 선형 시불변계의 모든 고유값에 대한 점근안정 조건.

T17 A

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k], \quad |\lambda_i(A_d)| < 1$$

이산시간 선형 시불변계의 점근안정 조건.

T17 A

$$z = e^{sT_s}, \quad |z| = e^{\mathrm{Re}(s)T_s}$$

Ts: 양의 샘플링 주기 s. 연속시간 모드의 샘플링 대응.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

T01	상수 1의 변환과 임펄스의 변환을 바꾸지 않는다.	○
T01	1/(s+a)의 역변환을 e^(+at)로 쓰지 않는다.	○
T02	전달함수가 주어졌는지 개루프 전달함수가 주어졌는지 먼저 읽는다.	○
T02	s^2+5s+6의 극점은 계수 5와 6이 아니라 -2와 -3이다.	○
T03	폐루프 분모를 구할 때 1+G가 아니라 1+GH인지 확인한다.	○
T03	직렬 블록의 이득을 더하거나 병렬 블록의 이득을 곱하지 않는다.	○
T04	음의 피드백 루프이득은 GH가 아니라 -GH다. 단순 블록식의 **L=GH** 표기와 구분한다.	○
T04	서로 접촉하는 루프를 비접촉 루프 곱 항에 넣지 않는다.	○
T05	**G=6/(2s+3)**에서 K를 6, τ를 2로 읽지 않는다. 상수항 3으로 나눈다.	○
T05	출력이 63.2%에 도달하는 기준은 초기값에서 최종값까지의 변화량이다.	○
T06	감쇠비 ζ를 마찰·감쇠계수 그 자체와 같은 단위량으로 외우지 않는다.	○
T06	계수가 모두 양수라는 이유만으로 임의의 고차 시스템 안정성을 단정하지 않는다.	○
T07	2%와 5% 정정시간을 같은 숫자로 계산하지 않는다. 5%에는 흔히 3/(ζωn) 근사를 쓴다.	○
T07	정정시간은 오차띠에 처음 스치고 나오는 시간이 아니다.	○
T08	원점극이 하나 있다는 이유만으로 최종값 정리를 무조건 금지하지 않는다. sF(s)를 검사한다.	○
T08	우반평면·허수축 극점이 남아 있는데 대입한 숫자를 최종값이라고 쓰지 않는다.	○
T09	정상위치편차를 구하면서 폐루프 T(s)의 **s=0** 값을 Kpos로 쓰지 않는다.	○
T09	비례이득을 크게 하면 오차가 줄 수 있지만 안정성이 악화될 수 있다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T10	전체 극점이 3개라고 3형이 아니다. 원점극만 센다.
T10	적분기가 많을수록 무조건 좋은 제어계는 아니다. 안정도와 과도응답을 함께 고려해야 한다.
T11	PI의 P는 정상위치편차 계수 Kpos와 혼동하지 않는다.
T11	'정상편차 제거' 문제에서도 입력 종류와 폐루프 안정 조건을 생략하지 않는다.
T12	특성다항식 계수에 음수가 없다는 조건만으로 고차 안정성을 확정하지 않는다.
T12	행렬 A의 원소가 모두 음수라는 사실은 안정성 판정 기준이 아니다. T17의 고유값을 본다.
T13	첫 열 값의 크기가 아니라 부호 변화 수를 센다.
T13	부호 변화가 2번이면 불안정한 근이 2개라는 뜻이지, 안정한 근이 2개라는 뜻이 아니다.
T14	음수 극점을 합할 때 절댓값으로 바꾸지 않는다.
T14	실수축에서 오른쪽에 있는 실수 극점·영점의 총수가 홀수인 구간이 양의 K 근궤적에 속한다.
T15	주파수 10배 증가가 1 decade다. 1 Hz 증가와 다르다.
T15	고주파에서 위상 -90°라는 것은 시간 지연이 항상 같은 초라는 뜻이 아니다.
T16	개루프 불안정 극점이 있는데 **P=0** 공식을 적용하지 않는다.
T16	이득여유·위상여유가 양수라는 간단 판정은 통상적인 단일 교차계에서 사용한다. 다중 교차·특이한 궤적은 전체 Nyquist로 판단한다.
T17	고유값 -2와 -3은 안정이지만 행렬 원소가 -1,-2로만 구성되었다는 사실만으로는 판단할 수 없다.
T17	**z=-0.8**은 음수라는 이유가 아니라 절댓값 0.8<1이어서 안정 모드다. **z=-1.2**는 불안정하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

T-P01 f(t)=2e^(-3t)의 라플라스 변환은?
T01

T-P02 초기값이 0인 f(t)의 미분을 라플라스 변환하면?
T01

T-P03 G(s)=5/[(s+2)(s+4)]의 극점은?
T02

T-P04 전향이득 6, 피드백이득 0.5인 음의 피드백의 전체 이득은?
T03

T-P05 전향경로 이득 4, 접촉하는 유일 루프이득 -3일 때 전체 이득은?
T04

T-P06 G(s)=9/(3s+3)의 정상이득과 시정수는?
T05

T-P07 특성식 s^2+6s+9의 감쇠비와 고유각주파수는?
T06

T-P08 $0<\zeta<1$인 표준 2차계의 응답은 감쇠진동인가 발산진동인가?
T06

T-P09 응답의 최종값이 8, 최고점이 10이면 오버슈트 백분율은?
T07

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P10 T08
$F(s)=6/[s(s+3)]$의 최종값은?

T-P11 T08
$F(s)=1/(s-2)$에 최종값 정리를 대입해 0이라고 판단할 수 있는가?

T-P12 T09
안정한 단위피드백계의 Kpos가 4이다. 단위계단 정상편차는?

T-P13 T10
$G(s)=10/[s(s+5)]$의 시스템 형과 단위 램프 정상편차는?

T-P14 T11
$C(s)=3+2/s$의 제어기 종류는? 과도응답을 반드시 보존하는가?

T-P15 T12
폐루프 극점이 -2,+1이라면 연속시간 안정한가?

T-P16 T13
$s^3+3s^2+2s+K=0$이 엄격히 안정하려면 K는?

T-P17 T14
개루프 극점이 0,-3,-6이고 영점이 없을 때 점근선 중심은?

T-P18 T15
크기 이득 0.1은 몇 dB인가?

T-P19 T16
통상적인 단일 이득교차점에서 위상이 -150°이다. 위상여유는?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P20 이산시간 고유값이 -0.9,1.02인 시스템은 점근안정인가?

T17

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

T01 크기 4의 계단입력과 기울기 4의 램프입력의 변환은?

각각 4/s와 $4/s^2$. 계단은 일정값, 램프는 4t로 계속 증가한다.

T02 G(s)=(s+4)/[(s+1)(s+3)]의 영점과 극점은?

영점 -4, 극점 -1과 -3. 공통인자가 없으므로 그대로 읽는다.

T03 전향이득 3, 피드백이득 2인 음의 피드백의 전체 이득은?

3/7. **G/(1+GH)=3/(1+6)**.

T04 루프이득이 -ab 하나뿐이면 Mason 분모는?

1+ab. 1-(-ab)로 계산한다.

T05 G(s)=1/(0.2s+1)의 극점은 어디인가?

s=-5. 극점은 -1/τ이다.

T06 분모가 $s^2+4s+16$이면 감쇠비는?

ωn=4, **2ζ×4=4**이므로 **ζ=0.5**. 부족감쇠다.

T07 응답이 최종값 10의 9.8~10.2 범위에 들어가 계속 머무르게 되는 시간을 무엇이라 하는가?

2% 정정시간. ±0.2가 최종값 10의 ±2%다.

T08 $F(s)=1/(s^2+4)$에 최종값 정리를 적용해 0이라고 해도 되는가?

안 된다. sF(s)에 ±j2 극점이 남고 시간응답은 지속진동하므로 최종값이 없다.

T09 같은 시스템에 크기 4의 계단을 넣으면 정상위치편차는?

1. 계단 크기에 비례하여 **4/(1+3)=1**이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T10 G(s)=5/[(s+1)(s+2)]는 몇 형인가?

0형. 원점극이 없으며 분모 2차라는 사실과 형은 다르다.

T11 PI를 넣으면 램프입력 정상오차도 언제나 0인가?

아니다. 시스템 형과 안정성에 따라 유한 오차가 남을 수 있다.

T12 극점이 -1±j5인 계의 자연응답은 발산진동인가 감쇠진동인가?

감쇠진동. 실수부 -1이 음수이므로 진폭이 감소한다.

T13 s^3+2s^2+3s+8은 안정한가?

불안정. 계수는 양수지만 **$2\times3=6<8$**이므로 3차 안정조건을 만족하지 않는다.

T14 개루프 극점 4개, 유한 영점 1개이면 무한대로 가는 가지와 점근선 수는?

3개. **$n-m=4-1=3$**이다.

T15 진폭이득이 10이면 dB 이득은?

20 dB. **$20\log10(10)=20$**.

T16 위상교차주파수에서 |L|=0.5이면 이득여유는 몇 배인가?

2배, 약 6.02 dB. **$GM=1/0.5$**이다.

T17 연속시간 고유값이 -1+j2, -1-j2인 경우와 이산시간 고유값이 1.1인 경우를 판정하라.

연속시간은 감쇠진동하며 점근안정. 이산시간은 |1.1|>1이므로 불안정.

백지 회상 문항 정답

T-P01 **2/(s+3)**

감쇠지수 e^(-at)는 1/(s+a). 계수 2는 그대로 곱한다.

T-P02 **sF(s)**

일반식 sF(s)-f(0-)에서 초기값이 0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P03 **-2,-4**
각 분모 인자를 0으로 놓는다.

T-P04 **1.5**
6/(1+6×0.5)=6/4.

T-P05 **1**
Mason 분모 **1-(-3)=4**, 여인수 1, **T=4/4**.

T-P06 **K=3, τ=1 s**
3으로 나누면 3/(s+1).

T-P07 **ζ=1, ωn=3 rad/s**
$\omega n^2=9$, **2ζωn=6**.

T-P08 **감쇠진동**
극점 실수부 -ζωn<0. 부족감쇠는 불안정과 다르다.

T-P09 **25%**
(10-8)/8×100.

T-P10 **2**
sF=6/(s+3)의 극점 -3으로 조건 성립. s→0에서 2.

T-P11 **없다.**
우반평면 극점 +2가 있어 응답이 발산. 공식의 수렴 조건이 성립하지 않는다.

T-P12 **0.2**
1/(1+4). Kpos는 정상위치편차 계수.

T-P13 **1형, 0.5**
원점극 1개. **Kv=10/5=2**. 폐루프 $s^2+5s+10$은 안정.

T-P14 **PI, 보존 보장 없음**
비례항과 적분항. 적분은 정상특성과 함께 과도·안정성도 바꿀 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

T-P15	**불안정** +1 극점이 발산 모드를 만든다.
T-P16	**0<K<6** 계수 양수 K>0, 3×2>K.
T-P17	**-3** 극점 합 -9를 **n-m=3**으로 나눈다.
T-P18	**-20 dB** **20log10(0.1)=-20**.
T-P19	**30°** 180°+(-150°).
T-P20	**아니다.** 1.02의 크기가 1을 넘어 증가하는 모드가 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

최종 확인 순서: 음의 피드백이면 G/(1+GH), 단위피드백 오차는 R/(1+G), 최종값 전에는 안정조건, 2차계에서는 최고차항을 1로 만든 다음 감쇠비, 상태공간에서는 행렬 원소가 아닌 고유값을 확인한다.

마지막 날 새 작도 문제를 늘리지 않는다. A절의 확인 문제를 가리고 답한 뒤, 정상위치편차·최종값 조건·PI의 한계·s/z 안정영역·근궤적 점근선만 빈 종이에 다시 쓴다. B절은 정의와 한 단계 판별을 기억하는 정도로 마무리해도 된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3